

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кировское областное государственное профессиональное образовательное
бюджетное учреждение
«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

ОТЧЕТ

по учебной практике

ПМ11. Разработка, администрирование и защита баз данных

Тема: Разработка базы данных «Учёт входящих и исходящих документов»

Выполнила: Гущеварова Валерия
Александровна

Группа: 23П-2

Специальность: 09.02.07 Информационные
системы и программирование

Руководитель: Михалев Максим Александрович

2026г.

Цель и задачи практики

Цель: Разработать информационную систему для учёта входящих и исходящих документов.

Задачи:

- Провести анализ предметной области
- Спроектировать базу данных (ЗНФ)
- Создать БД в MS SQL Server
- Разработать приложение на C# WPF
- Реализовать CRUD операции
- Добавить авторизацию и роли
- Сделать резервное копирование

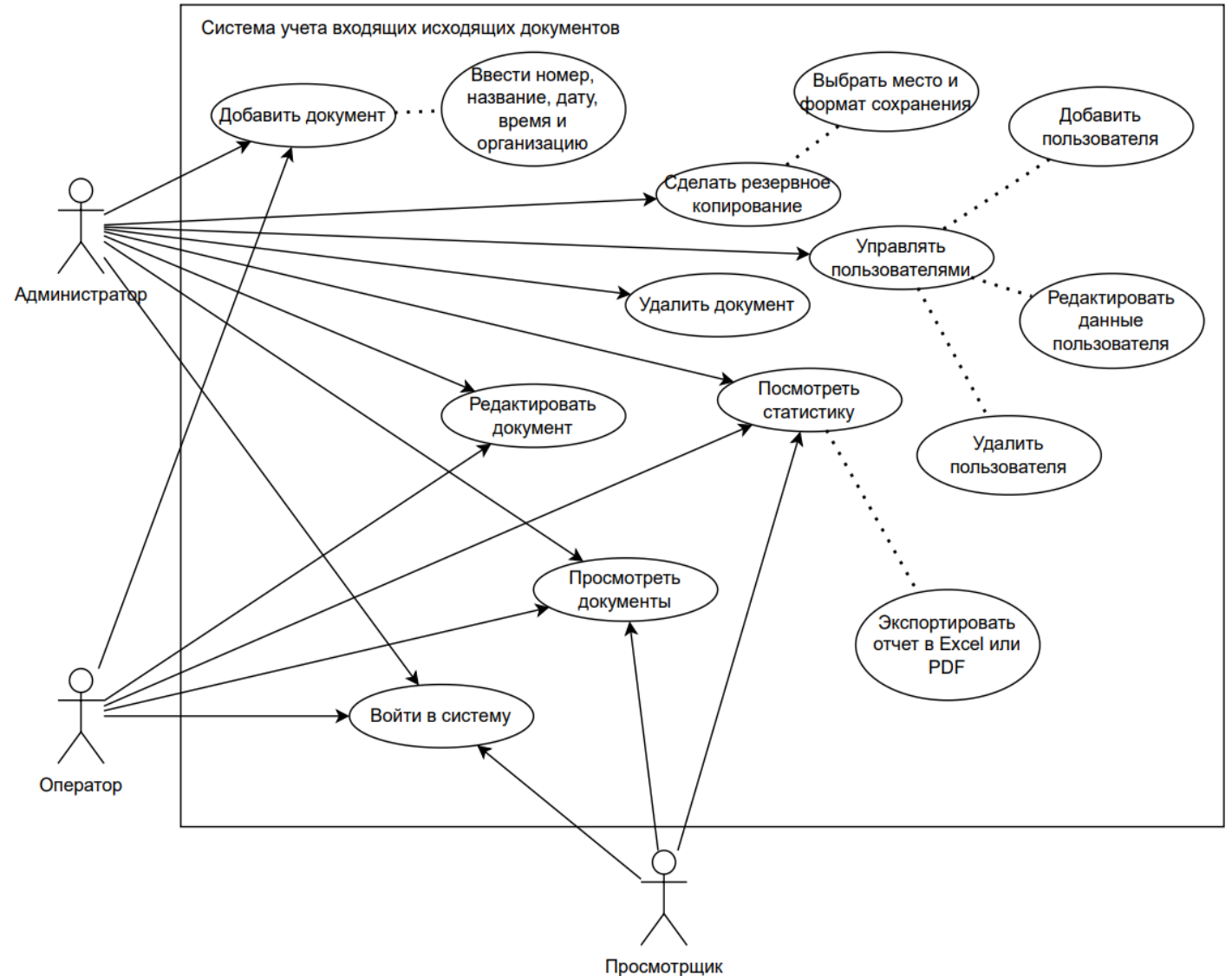
Анализ предметной области

Бизнес-процессы:

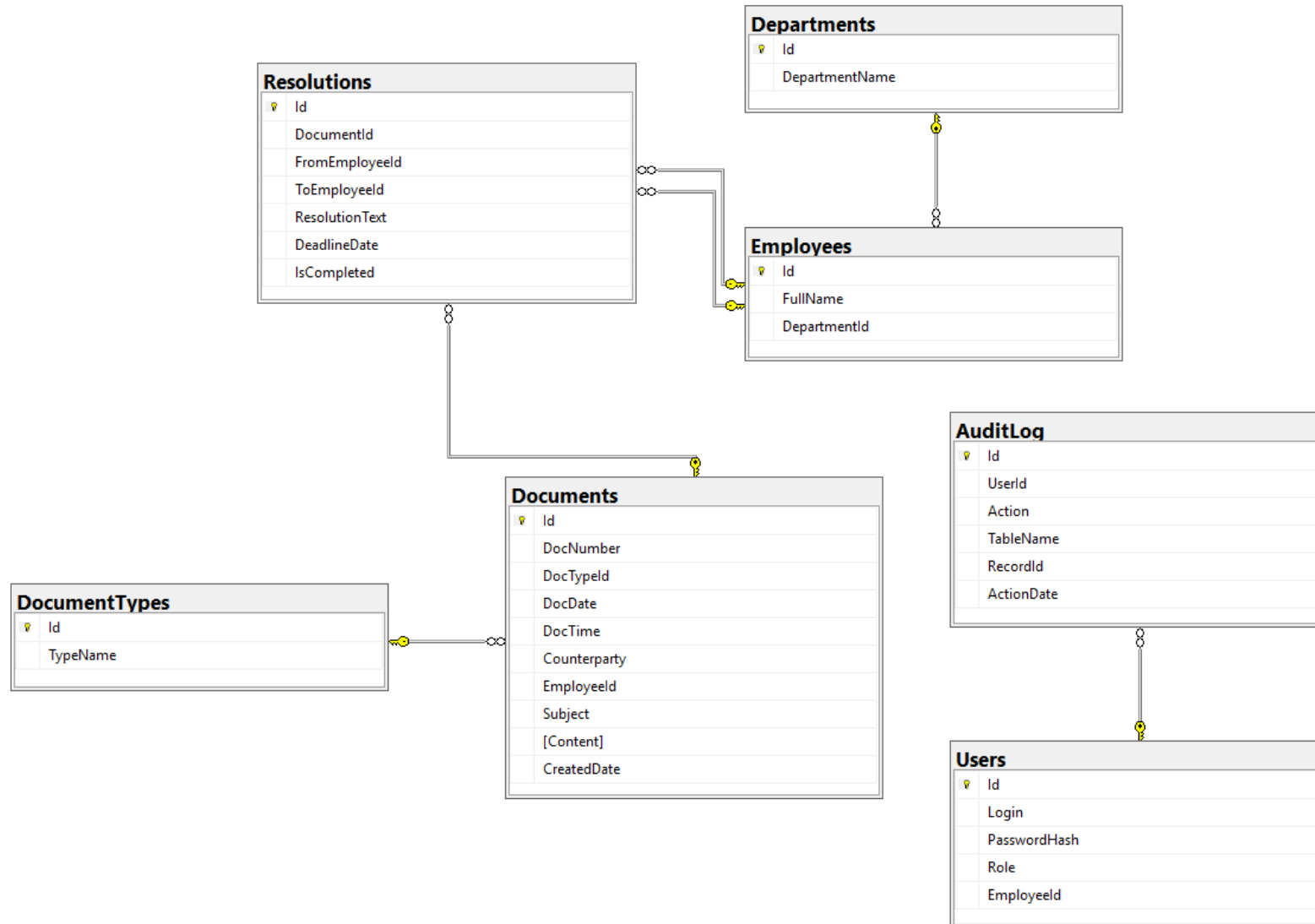
- Регистрация входящего документа
- Регистрация исходящего документа
- Поиск документа по номеру

Сущности:

- Документ (Document)
- Пользователь (User)



ER-диаграмма базы данных



Структура базы данных

Спроектирована БД
(по анализу предметной
области и ERD)

Заполнена
демонстрационными
данными

DocumentFlow
Диаграммы баз данных
dbo.Диаграмма БД
Таблицы
Системные таблицы
FileTables
Внешние таблицы
Графовые таблицы
dbo.AuditLog
dbo.Departments
dbo.Documents
dbo.DocumentTypes
dbo.Employees
dbo.Resolutions
dbo.Users

	Id	DocumentId	FromEmployee...	ToEmployeeId	ResolutionText	DeadlineDate	IsCompleted
1	1	1	1	3	Прошу подгот...	2026-06-01	False
2	2	2	1	6	Подготовить о...	2026-05-30	False
3	3	3	3	5	Исправить ош...	2026-05-28	False
4	4	4	4	2	Зарегистриров...	2026-05-25	True

Id	DocNumber	DocTypeId	DocDate	DocTime	Counterparty	EmployeeId	Subject	Content	CreatedDate
1	ИСК-0001	2	2026-05-24	00:01:00	Организация...	2	Документ №1	Содержание д...	2026-05-25 17...
2	ВХ-0002	1	2026-05-23	00:02:00	ООО Контраг...	3	Документ №2	Содержание д...	2026-05-25 17...
3	ИСК-0003	2	2026-05-22	00:03:00	Организация...	4	Документ №3	Содержание д...	2026-05-25 17...
4	ВХ-0004	1	2026-05-21	00:04:00	ООО Контраг...	5	Документ №4	Содержание д...	2026-05-25 17...
5	ИСК-0005	2	2026-05-20	00:05:00	Организация...	6	Документ №5	Содержание д...	2026-05-25 17...
6	ВХ-0006	1	2026-05-19	00:06:00	ООО Контраг...	7	Документ №6	Содержание д...	2026-05-25 17...
7	ИСК-0007	2	2026-05-18	00:07:00	Организация...	8	Документ №7	Содержание д...	2026-05-25 17...
8	ВХ-0008	1	2026-05-17	00:08:00	ООО Контраг...	1	Документ №8	Содержание д...	2026-05-25 17...
9	ИСК-0009	2	2026-05-16	00:09:00	Организация...	2	Документ №9	Содержание д...	2026-05-25 17...
10	ВХ-0010	1	2026-05-15	00:10:00	ООО Контраг...	3	Документ №10	Содержание д...	2026-05-25 17...
11	ИСК-0011	2	2026-05-14	00:11:00	Организация...	4	Документ №11	Содержание д...	2026-05-25 17...
12	ВХ-0012	1	2026-05-13	00:12:00	ООО Контраг...	5	Документ №12	Содержание д...	2026-05-25 17...
13	ИСК-0013	2	2026-05-12	00:13:00	Организация...	6	Документ №13	Содержание д...	2026-05-25 17...
14	ВХ-0014	1	2026-05-11	00:14:00	ООО Контраг...	7	Документ №14	Содержание д...	2026-05-25 17...
15	ИСК-0015	2	2026-05-10	00:15:00	Организация...	8	Документ №15	Содержание д...	2026-05-25 17...
16	ВХ-0016	1	2026-05-09	00:16:00	ООО Контраг...	1	Документ №16	Содержание д...	2026-05-25 17...
17	ИСК-0017	2	2026-05-08	00:17:00	Организация...	2	Документ №17	Содержание д...	2026-05-25 17...
18	ВХ-0018	1	2026-05-07	00:18:00	ООО Контраг...	3	Документ №18	Содержание д...	2026-05-25 17...
19	ИСК-0019	2	2026-05-06	00:19:00	Организация...	4	Документ №19	Содержание д...	2026-05-25 17...
20	ВХ-0020	1	2026-05-05	00:20:00	ООО Контраг...	5	Документ №20	Содержание д...	2026-05-25 17...
21	ИСК-0021	2	2026-05-04	00:21:00	Организация...	6	Документ №21	Содержание д...	2026-05-25 17...
22	ВХ-0022	1	2026-05-03	00:22:00	ООО Контраг...	7	Документ №22	Содержание д...	2026-05-25 17...
23	ИСК-0023	2	2026-05-02	00:23:00	Организация...	8	Документ №23	Содержание д...	2026-05-25 17...
24	ВХ-0024	1	2026-05-01	00:24:00	ООО Контраг...	1	Документ №24	Содержание д...	2026-05-25 17...
25	ИСК-0025	2	2026-04-30	00:25:00	Организация...	2	Документ №25	Содержание д...	2026-05-25 17...

Id	Login	PasswordHash	Role	EmployeeId
1	admin	admin123	Admin	1
2	operator	op123	Operator	2
3	viewer	view123	Viewer	3

Роли пользователей

Три основных роли:

- Администратор (полный доступ)
- Оператор (добавление, редактирование)
- Просмотрщик (только просмотр)

Группа (роль)	Обозначение	Должность	Функции
Администратор	Admin	Руководитель ИТ-отдела	Полный доступ, управление пользователями
Оператор	Operator	Секретарь/Делопроизводитель	Добавление, редактирование документов
Просмотрщик	Viewer	Руководитель/Бухгалтер	Только просмотр и поиск

MSI\SQLXPRESS - dbo.Users					
MSI\SQLXPRESS...bo.Documents					
MSI\SQLXPRESS...D					
	Id	Login	PasswordHash	Role	EmployeeId
	1	admin	admin123	Admin	1
	2	operator	op123	Operator	2
	3	viewer	view123	Viewer	3

Авторизация

Логин:

Пароль:

Редактирование документа

Тип:

Номер:

Дата:

Время:

Контрагент:

Сотрудник:

Тема:

Содержание:

Учёт входящих/исходящих документов

Пользователь: admin Роль: Admin

Номер документа:

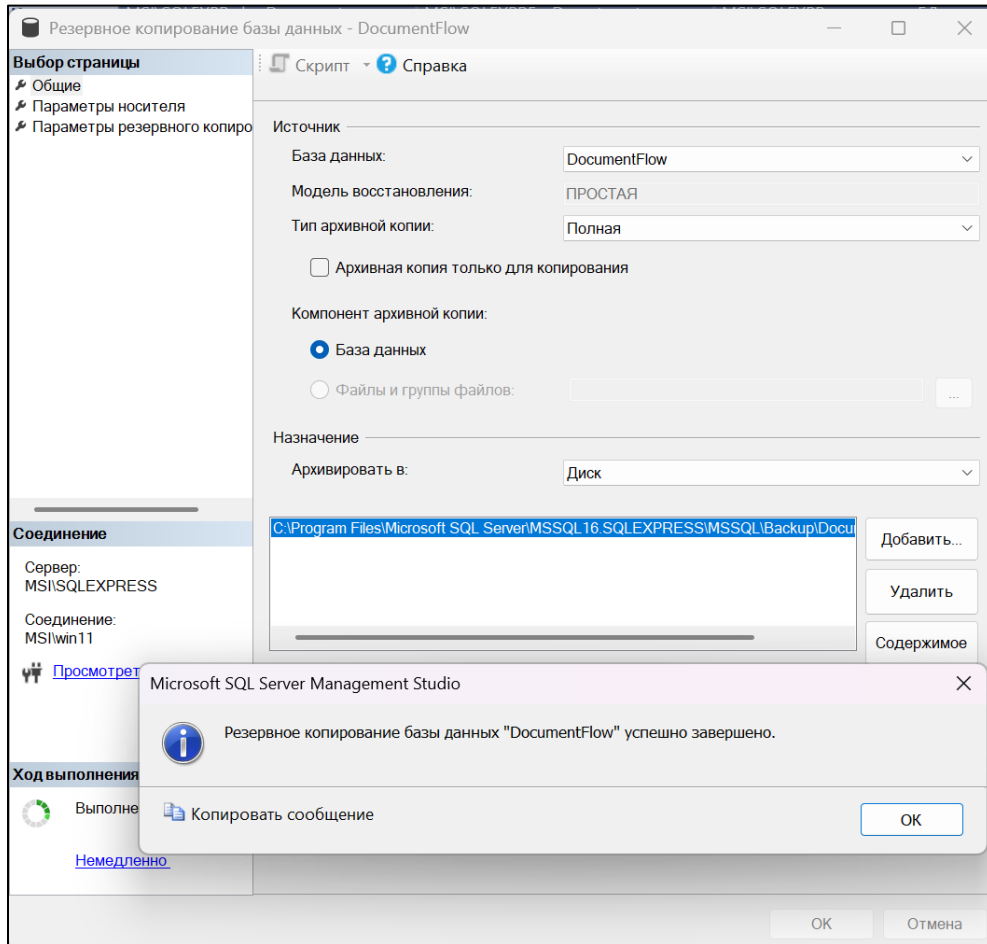
Id	DocType	DocNumber	DocDate	DocTime	Counterparty	EmployeeName	Subject
1	Исходящий	ИСХ-0001	5/24/2026 12:00:00 AM	00:01:00	Организация-получатель №2	Петрова Елена Сергеевна	Документ №1
2	Входящий	ВХ-0002	5/23/2026 12:00:00 AM	00:02:00	ООО Контрагент №3	Сидоров Алексей Владимирович	Документ №2
3	Исходящий	ИСХ-0003	5/22/2026 12:00:00 AM	00:03:00	Организация-получатель №4	Козлова Мария Андреевна	Документ №3
4	Входящий	ВХ-0004	5/21/2026 12:00:00 AM	00:04:00	ООО Контрагент №5	Алексеев Дмитрий Петрович	Документ №4
5	Исходящий	ИСХ-0005	5/20/2026 12:00:00 AM	00:05:00	Организация-получатель №6	Борисова Анна Владимировна	Документ №5
6	Входящий	ВХ-0006	5/19/2026 12:00:00 AM	00:06:00	ООО Контрагент №7	Григорьев Сергей Николаевич	Документ №6
7	Исходящий	ИСХ-0007	5/18/2026 12:00:00 AM	00:07:00	Организация-получатель №8	Дмитриева Ольга Игоревна	Документ №7
8	Входящий	ВХ-0008	5/17/2026 12:00:00 AM	00:08:00	ООО Контрагент №1	Иванов Иван Иванович	Документ №8
9	Исходящий	ИСХ-0009	5/16/2026 12:00:00 AM	00:09:00	Организация-получатель №2	Петрова Елена Сергеевна	Документ №9
10	Входящий	ВХ-0010	5/15/2026 12:00:00 AM	00:10:00	ООО Контрагент №3	Сидоров Алексей Владимирович	Документ №10
11	Исходящий	ИСХ-0011	5/14/2026 12:00:00 AM	00:11:00	Организация-получатель №4	Козлова Мария Андреевна	Документ №11
12	Входящий	ВХ-0012	5/13/2026 12:00:00 AM	00:12:00	ООО Контрагент №5	Алексеев Дмитрий Петрович	Документ №12
13	Исходящий	ИСХ-0013	5/12/2026 12:00:00 AM	00:13:00	Организация-получатель №6	Борисова Анна Владимировна	Документ №13
14	Входящий	ВХ-0014	5/11/2026 12:00:00 AM	00:14:00	ООО Контрагент №7	Григорьев Сергей Николаевич	Документ №14
15	Исходящий	ИСХ-0015	5/10/2026 12:00:00 AM	00:15:00	Организация-получатель №8	Дмитриева Ольга Игоревна	Документ №15
16	Входящий	ВХ-0016	5/9/2026 12:00:00 AM	00:16:00	ООО Контрагент №1	Иванов Иван Иванович	Документ №16

Приложение

Реализовано:

- Окно авторизации
- Главное окно
- CRUD-операции (добавление, просмотр, редактирование, удаление)
- Поиск документа по номеру

Резервное копирование и восстановление



```
BACKUP DATABASE DocumentFlow  
TO DISK = 'C:\Backup\DocumentFlow_20260525.bak'  
WITH INIT, NAME = 'Полная копия DocumentFlow';
```

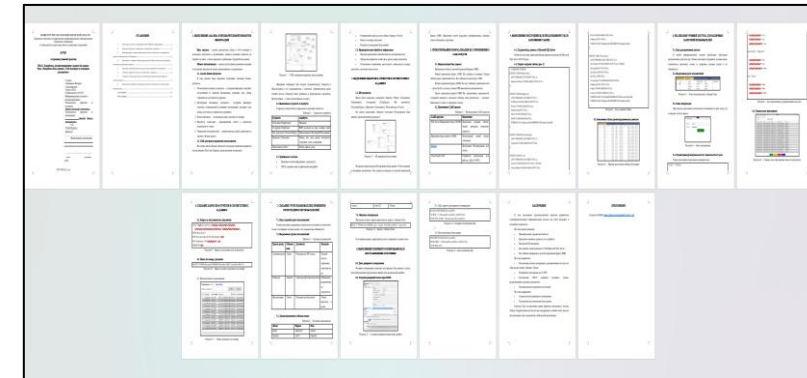
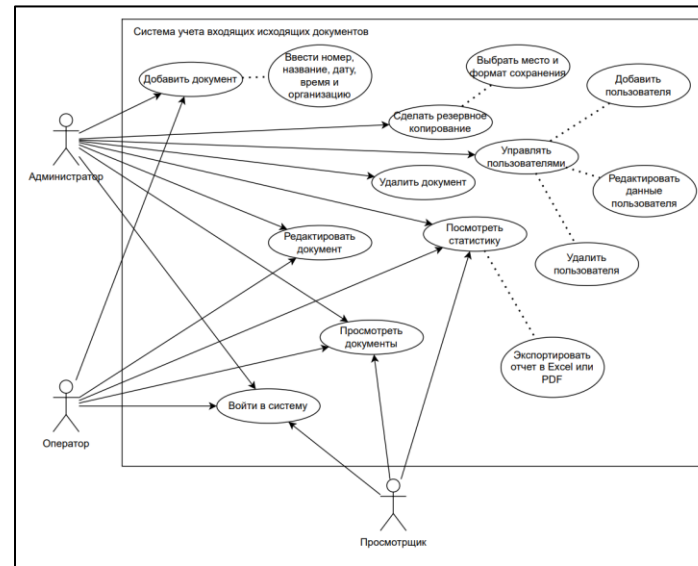
Рисунок 14 – Резервное копирование БД

```
RESTORE DATABASE DocumentFlow  
FROM DISK = 'C:\Backup\DocumentFlow_20260525.bak'  
WITH REPLACE;
```

Рисунок 15 – Восстановление БД

Документация:

- Диаграмма вариантов использования
- Дневник практики
- Аттестационный лист
- Отчет по практике



Кировское областное государственное профессиональное
образовательное бюджетное учреждение
«Самобойской колледж педагогики и социальных отношений»

ДНЕВНИК
по производственной практике

ПМ.11. Разработка, администрирование и защита баз данных

Студентического отделения

Гущарова Валерия
Александровна

Группа 23П1-2

Специальность 69.02.07

Информационные системы в
программировании

Организация:

Адрес организации:

Руководитель практики
от организации:

Руководитель практики от
колледжа:
Александр Анатольевич Максим

Сроки практики	Содержание работы	Количество часов	Отметка о выполнении (подпись)
20.05.2023	Выполнение анализа и предварительной обработки информации. Проверка доступности	2	
20.05.2023	Выполнение объектов и запросов в соответствии с заданием	2	
20.05.2023	Проектирование и реализация БД в полном соответствии с поставленной задачей и применением сам-проста	4	
21.05.2023	Выполнение построения БД в предложенной СУБД и выполнение работ таблиц с помощью соответствующих запросов	2	
21.05.2023	Реализация графического доступа для различных категорий пользователей	4	
22.05.2023	Создание запросов и отчетов в соответствии с заданием	8	
23.05.2023	Создание и обновление групп пользователей, транзакции регистрации и системы паролей. Посещение института.	8	
26.05.2023	Выполнение рефератного исследования БД и использование системы БД на заданную дату. Оформление отчета по практике.	6	

2025-2026 уч. г

КОЛЛЕКТОР «СЛОБОДСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ» НА ПЕДАГОГИКУ И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ

Учреждения: **Всероссийский институт**

Обучающийся на 3 курсе по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и компьютерные технологии

Группа (класс): **ИТ-11.1** (наименование практики по специальности) модуль:

ИТ-11.1. Разработка, администрирование и защита баз данных

в объеме 36 часов с **24** по **24** июля 2024 г. по **24** июля 2024 г.

в учреждении

КОЛЛЕКТОР СЛОБОДСКОЕ

(полное наименование)

Виды и качество выполнения работ

Виды работ, выполняемые обучающимся в форме практики	Код ОК	Качество работы, выполняемой обучающимся в форме практики	Качество выполнения работ с учетом сложности, выполняемых в форме профессионального экзамена, и сложности работы (по баллам)	Результативность работы	Изменения качества и уровня учебной деятельности обучающегося
Выполнение анализа и предварительное обследование объектов	ИТ-11.1	2			
Выявление объектов и атрибутов в соответствии с заданием	ИТ-11.1	2			
Согласование работ и взаимодействие с заказчиком в соответствии с поставленной задачей и применением средств	ИТ-11.2	4			
Выполнение постановки задачи и проектирования СУБД и разработка ее таблиц с учетом соответствия запросу	ИТ-11.3	2			
Разработка уровня доступа для различных категорий пользователей	ИТ-11.3	4			
Создание запросов и отчетов в соответствии с заданием	ИТ-11.4	8			
Создание и обновление групп пользователей, привнесение изменений в систему баз данных	ИТ-11.5	8			
Выполнение резервного копирования БД и восстановление состояния БД по резервному копированию	ИТ-11.6	6			

У обучающегося обучающийся (базы) формируются общие компетенции (компетенции компетенции):

Соблюдение правил техники безопасности и охраны окружающей среды при выполнении работ

Наименование ОК

Оценка ОК
исходя из оценки

ОК. 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.

ОК. 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК. 03. Планировать и реализовывать собственные профессиональные и личностные решения.

ОК. 04. Работать в команде и команде. Эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

ОК. 05. Осуществлять услугу и оказывать клиенту услугу на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК. 06. Проводить графическо-аналитическое позиционирование, характеризующее основные тенденции на основе графического обобщения информации.

ОК. 07. Соблюдать правила организации своей работы, профессиональные, эффективно действовать в организационных структурах.

ОК. 08. Осуществлять создание функциональной структуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания устойчивости уровня физической работоспособности.

ОК. 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК. 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

ИТ-11.1. Планировать профессиональную деятельность в профессиональной сфере.

Характеристика профессиональной деятельности по срокам производственной практики:

с **24** июля 2024 г.

Результативность оценки _____

Руководитель практики от организации _____

Руководитель _____

Руководитель (или практикант) _____

Полное наименование _____

Руководитель практики от колледжа _____

М.П. _____

М.П. _____

М.П. _____

М.П. _____

М.П. _____

М.П. _____

Заключение

Я научилась:

- Проектировать БД в 3НФ
- Разрабатывать WPF-приложения
- Реализовывать CRUD-операции
- Добавлять авторизацию (3 роли)
- Реализовывать поиск документов по номеру
- Создавать резервные копирования и восстановления

Все цели и задачи практики были выполнены в полном объёме